

Puesta en marcha en la consola de AWS

OE Inventory — Elastic Beanstalk (plataforma Python)

Pasos en la AWS Management Console para desplegar la aplicación con Elastic Beanstalk. El proyecto vive en **src/**; el repositorio ya incluye **Procfile**, **.ebextensions/**, **requirements.txt** y **.env.example**.

A. Preparar el paquete de despliegue (ZIP)

Desde la raíz del proyecto, crea un ZIP con Procfile, .ebextensions/, requirements.txt y src/, excluyendo venv/, .git/, .env, staticfiles/ y los PDF:

```
cd /Users/carlos/oe_inventory_py_web
zip -r oe-inventory.zip . \
  -x "venv/*" ".git/*" "*.pyc" "__pycache__/*" \
  ".env" "staticfiles/*" "*.pdf" "media/*"
```

Ese **oe-inventory.zip** es lo que subirás a la consola.

B. IAM — Rol de instancia con acceso a S3

- 1 IAM → Roles → Create role → AWS service → EC2.
- 2 Adjunta: AWSElasticBeanstalkWebTier, AWSElasticBeanstalkWorkerTier y una política de acceso al bucket S3 (AmazonS3FullAccess o una limitada al bucket de media).
- 3 Nómbralo p. ej. oe-inventory-ec2-role (lo seleccionarás al crear el entorno; así la app accede a S3 sin claves).

C. S3 — Bucket para los documentos (media)

- 1 S3 → Create bucket → nombre único (p. ej. oe-inventory-media), misma región que usarás.
- 2 Bloqueo de acceso público ACTIVADO (los PDFs se sirven a través de la app, no públicamente).
- 3 Anota nombre y región (irán en AWS_STORAGE_BUCKET_NAME y AWS_S3_REGION_NAME).

D. Elastic Beanstalk — Crear aplicación y entorno

- 1 Elastic Beanstalk → Create application.
- 2 Application name: oe-inventory.
- 3 Platform: Python (rama 3.11 / Amazon Linux 2023).
- 4 Application code: Upload your code → sube oe-inventory.zip.
- 5 Presets: Single instance (más barato) o High availability con Application Load Balancer (necesario si vas a poner HTTPS/dominio).
- 6 Service role: deja que cree el rol de servicio (o usa uno existente).
- 7 EC2 instance profile: selecciona el rol del paso B (oe-inventory-ec2-role).
- 8 (Opcional) Key pair EC2 si quieres entrar por eb ssh.

E. Variables de entorno (Environment properties)

En Configuration → Software → Environment properties, añade (mismos nombres que .env.example):

- DJANGO_SECRET_KEY = clave larga y secreta.
- DJANGO_DEBUG = False.
- DJANGO_ALLOWED_HOSTS = tu-entorno.elasticbeanstalk.com (y tu dominio cuando lo tengas).
- DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS = https://tu-entorno.elasticbeanstalk.com
- DJANGO_SECURE_SSL_REDIRECT = True (solo cuando tengas HTTPS; ver paso G).
- DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_PORT (a tu RDS, Fase 2).

- EMAIL_HOST, EMAIL_PORT, EMAIL_USE_TLS, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD, DEFAULT_FROM_EMAIL.
- AWS_STORAGE_BUCKET_NAME, AWS_S3_REGION_NAME.

El entorno NO estará 'Healthy' hasta que DB_* apunte a una base de datos accesible (Fase 2). Puedes crear el entorno ya, pero quedará 'degraded' hasta configurar la RDS.

F. Red / Security Groups

- Con la RDS creada: edita su Security Group para permitir el 3306 SOLO desde el SG de las instancias EB.
- Si las instancias están en subred privada, asegura un NAT Gateway (salida a Internet): lo necesitan email, la geocodificación Nominatim y las teselas del mapa.

G. HTTPS con certificado

- 1 ACM (Certificate Manager) → Request certificate para tu dominio (validación DNS).
- 2 Elastic Beanstalk → Configuration → Load balancer → Add listener: 443 (HTTPS) con el certificado de ACM; redirige el 80 (HTTP) a 443.
- 3 Pon DJANGO_SECURE_SSL_REDIRECT = True en las Environment properties.

H. Dominio (Route 53)

- 1 Route 53 → Hosted zone de tu dominio → Create record tipo A (Alias) apuntando al entorno de EB (o al ALB).
- 2 Actualiza DJANGO_ALLOWED_HOSTS y DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS con el dominio definitivo y aplica.

I. Desplegar, verificar y operar

- 1 Al terminar el asistente, EB crea el entorno y despliega; en el deploy se ejecuta collectstatic (.ebextensions).
- 2 Health: verde cuando la app responde y DB_* es válido.
- 3 Logs: Environment → Logs → Request logs (o eb logs).
- 4 Migraciones (una vez, tras restaurar la RDS): eb ssh y python manage.py migrate --fake desde src/ (no automático, por el esquema manual).
- 5 Nuevos despliegues: Upload and deploy un ZIP nuevo (o eb deploy).

Orden recomendado para arrancar sano: B → C → (Fase 2: RDS) → D/E → F → G → H.